

电磁介质

宏观电磁学把物质的微观响应平均为极化强度 $\mathbf{P}$ 和磁化强度 $\mathbf{M}$ ，再用辅助场 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{H}$ 把束缚源吸收到本构关系中。

1. 电介质

1.1 极化强度

极化强度定义为单位体积内电偶极矩的矢量和：

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \mathbf{P}_i}{\Delta V}.$$

其 SI 单位为 C/m^2 。均匀极化只在介质边界留下束缚电荷；非均匀极化还会在体内产生束缚电荷。

1.2 束缚电荷

取介质内任意闭曲面 S 。完整处于曲面内或外的偶极子净贡献为零，只有被曲面切开的偶极子产生净包围电荷。曲面内束缚电荷为

$$Q_b = - \oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}.$$

与高斯定理比较，得到体束缚电荷密度

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

介质外法向为 $\hat{\mathbf{n}}$ 时，表面束缚电荷密度为

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}.$$

若两种极化介质直接接触并取法向从介质 1 指向介质 2，则界面净束缚面电荷为

$$\sigma_b = (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}}.$$

1.3 电位移矢量 $\mathbf{D}$

总电荷分为自由电荷与束缚电荷： $\rho = \rho_f + \rho_b$ 。由

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}}{\varepsilon_0}$$

定义

$$\boxed{\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}},$$

便得到

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f}, \quad \boxed{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{f,\text{enc}}}.$$

$\mathbf{D}$ 只把束缚电荷从场方程中移入了 $\mathbf{P}$ ；它并不意味着束缚电荷对真实电场没有贡献。

1.4 本构关系

在线性、各向同性电介质中，

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E},$$

$$\boxed{\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}}, \quad \boxed{\varepsilon = \varepsilon_0(1 + \chi_e) = \varepsilon_0 \varepsilon_r}.$$

各向异性介质中 ε 是张量；强场、铁电体或频率接近材料共振时，本构关系还可能是非线性、有色散且有损耗的。

1.5 静电边界条件

法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 从介质 1 指向介质 2，自由面电荷密度为 σ_f 。由高斯定律和静电场无旋性，

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f},$$

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0}.$$

若 $\sigma_f = 0$ ， D_n 连续； E_t 总是连续。对线性各向同性介质，电场线折射关系可由这两式和 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ 推出。

2. 磁介质：分子电流观点

2.1 磁化强度与辅助场

磁化强度定义为单位体积内磁偶极矩的矢量和：

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \mathbf{m}_i}{\Delta V}.$$

其 SI 单位为 A/m。定义磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M},$$

即

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}).$$

2.2 从磁偶极矢势推导束缚电流

位于 $\mathbf{r}'$ 的磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 产生的矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

其来源见 3 磁场 > 3.1 小电流环的磁偶极矩。令 $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 、 $d\mathbf{m} = \mathbf{M}(\mathbf{r}')dV'$ ，则磁化介质的矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \nabla' \frac{1}{R} dV',$$

其中正确的源点梯度为

$$\nabla' \frac{1}{R} = -\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{R^3}.$$

使用恒等式

$$\mathbf{M} \times \nabla' \frac{1}{R} = \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} - \nabla' \times \left(\frac{\mathbf{M}}{R} \right),$$

并对第二项使用体积分形式的 Stokes 定理，得到

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}'}{R} dS'.$$

与电流产生的矢势比较，得到

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} \quad (\text{体束缚电流密度}),$$

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad (\text{面束缚电流密度}).$$

均匀磁化时体束缚电流为零，但表面束缚电流通常不为零。

2.3 介质中的安培定律

总电流分为自由电流、束缚电流和极化电流：

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}.$$

把它代入真空形式的安培-麦克斯韦定律，并使用 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ ，得到

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

静磁情形退化为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f.$$

磁通连续方程始终为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

2.4 磁本构关系与材料分类

在线性、各向同性磁介质中，

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H},$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mu = \mu_0(1 + \chi_m) = \mu_0 \mu_r.$$

介质类型	磁化率	主要特征	例子
抗磁质	$\chi_m < 0$ ，绝对值很小	磁化方向反平行于外场	铜、铋、水
顺磁质	$\chi_m > 0$ ，数值很小	磁化方向平行于外场	铝、铂、氧气
铁磁质	强、非线性、历史相关	畴结构、饱和、磁滞	铁、钴、镍

铁磁体的 μ 不是常数，不能在整条磁化曲线上使用单一线性本构关系。

2.5 磁场边界条件

法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 从介质 1 指向介质 2, 自由面电流密度为 $\mathbf{K}_f$ 。由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 和安培环路定律,

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0,$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f.$$

无自由面电流时 H_t 连续, 而 B_n 始终连续。若两侧均为线性各向同性介质且 $\mathbf{K}_f = 0$, 设 θ 为场与法线的夹角, 则

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}.$$

3. 磁介质：辅助磁荷观点

由

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \nabla \cdot (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = 0$$

可定义辅助磁荷

$$\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}, \quad \sigma_m = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}.$$

在无自由电流区域 $\nabla \times \mathbf{H} = 0$, 可令 $\mathbf{H} = -\nabla \phi_m$, 于是

$$\nabla^2 \phi_m = -\rho_m.$$

这与静电势问题同形, 特别适合处理均匀磁化体和退磁场。分子电流观点与磁荷观点给出相同的 $\mathbf{B}$; 前者用 $\mathbf{J}_b, \mathbf{K}_b$, 后者用 ρ_m, σ_m , 二者不能重复计数。

4. 宏观麦克斯韦方程组

把电、磁介质结果合并:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f,$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

它们必须与本构关系一起使用。对最简单的线性、各向同性、均匀介质，

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{J}_f = \sigma \mathbf{E}.$$

5. 场能量

5.1 一般准静态建立过程

若介质响应无耗散且状态由当前场唯一确定，则单位体积的增量功可写为

$$du_e = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{D}, \quad du_m = \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}.$$

因此

$$u_e = \int_0^{\mathbf{D}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{D}, \quad u_m = \int_0^{\mathbf{B}} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}.$$

5.2 线性介质

在线性、无色散、无损介质中，

$$u = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}).$$

纯磁场能量为

$$u_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}.$$

有色散或有损介质中的储能密度不能直接照搬此式；铁磁体发生磁滞时，每周期损耗等于 B - H 回线所围面积。

6. 退磁场与退磁因子

均匀磁化的椭球体内部退磁场均匀。沿其一个主轴磁化时，

$$\mathbf{H}_d = -N\mathbf{M},$$

其中 N 只由形状和方向决定。在 SI 制中三个主轴退磁因子满足

$$N_x + N_y + N_z = 1.$$

典型极限为

$$N_{\text{sphere}} = \frac{1}{3}, \quad N_{\text{long needle}} \simeq 0, \quad N_{\text{thin disk, normal}} \simeq 1.$$

若外加场为 $\mathbf{H}_0$ ，线性介质内部

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 - N\mathbf{M}, \quad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H},$$

从而

$$\mathbf{M} = \frac{\chi_m}{1 + N\chi_m} \mathbf{H}_0.$$

这说明测得的表观磁化响应依赖样品形状。

7. 磁路

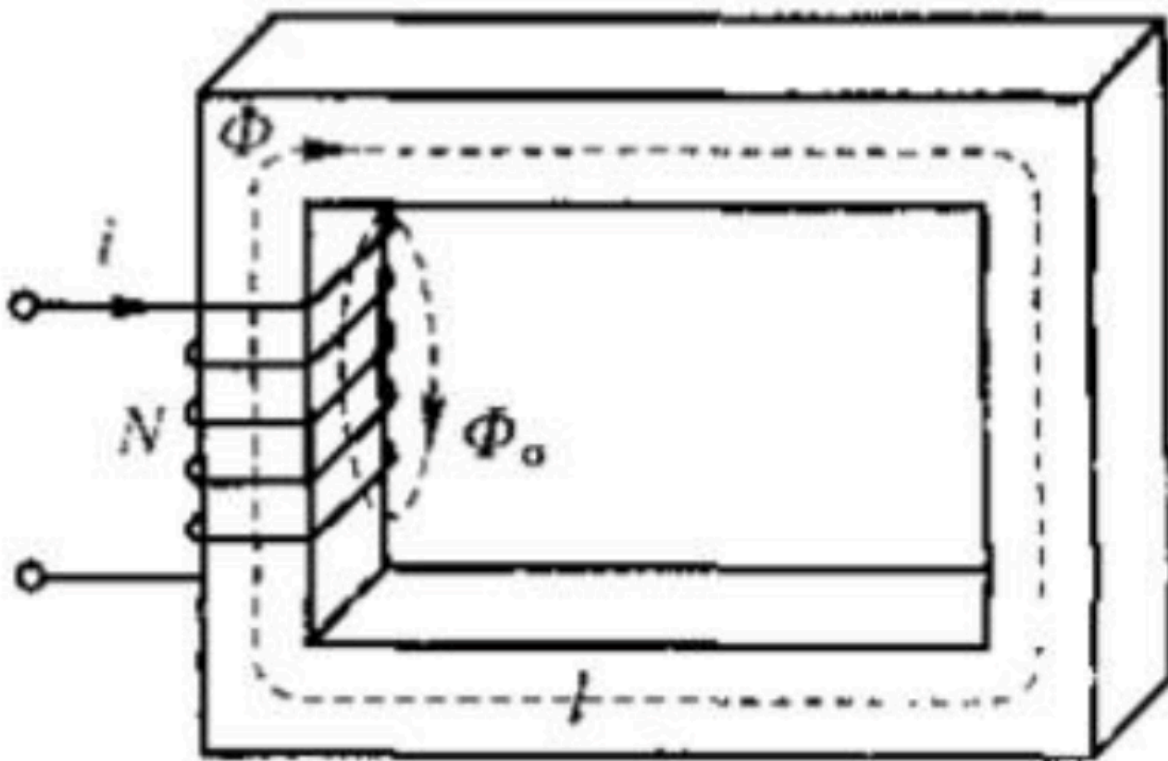


图 1.12 单框铁心磁路示意图 Hacker

对截面积为 A 、平均磁路长度为 l 的近似均匀铁芯，线圈有 N 匝、电流为 I 。忽略漏磁并假定 H 沿磁路近似均匀，则

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \simeq Hl = NI.$$

又因 $B = \mu H$ 、 $\Phi = BA$,

$$\Phi = \frac{NI}{l/(\mu A)}.$$

定义磁动势、磁阻和磁导

$\mathcal{F} = NI,$

$\mathcal{R}_m = \frac{l}{\mu A},$

$m = \frac{1}{\mathcal{R}_m},$

得到磁路欧姆定律

$\mathcal{F} = \Phi \mathcal{R}_m.$

串联磁路的磁阻相加。含气隙时，因 $\mu_0 \ll \mu_{\text{core}}$ ，气隙常贡献主要磁阻；若截面变化、漏磁、边缘扩散或铁芯非线性显著，必须分段计算或求解场方程。

磁路量	电路类比
磁动势 $\mathcal{F} = NI$	电动势
磁通 Φ	电流 I
磁阻 $\mathcal{R}_m$	电阻 R
磁导 m	电导 G
磁通密度 $\mathbf{B}$	电流密度 $\mathbf{J}$

该表只是数学类比：磁荷不是真实载流粒子，磁通也不会像电荷那样在节点积累。

8. 核心公式索引

主题	公式
束缚电荷	$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$
电位移	$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$
束缚电流	$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}, \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$
磁场强度	$\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$
线性本构	$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$
边界条件	$\hat{\mathbf{n}} \cdot \Delta \mathbf{D} = \sigma_f, \hat{\mathbf{n}} \times \Delta \mathbf{E} = 0, \hat{\mathbf{n}} \cdot \Delta \mathbf{B} = 0, \hat{\mathbf{n}} \times \Delta \mathbf{H} = \mathbf{K}_f$
线性能量密度	$u = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B})$

主题	公式
退磁场	$\mathbf{H}_d = -N\mathbf{M}$
磁路	$\mathcal{F} = \Phi \mathcal{R}_m, \quad \mathcal{R}_m = l/(\mu A)$